

LAPORAN PRAKTIKUM 6
STATISTIKA DAN PROBABILITAS



Disusun Oleh :

Muhammad Harits Arrozzaq (2400016087)

Kelas Praktikum/Semester :

C/III

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI TERAPAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2025

A. Dasar Teori

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu dataset mengikuti distribusi normal, yang merupakan syarat penting dalam penggunaan metode statistik parametrik seperti uji-t, ANOVA, dan regresi. Salah satu metode yang umum digunakan adalah **Uji Shapiro–Wilk**, yang menilai kesesuaian data dengan distribusi normal melalui nilai p-value; data dianggap normal jika $p > 0.05$. Selain uji statistik, normalitas juga dapat dievaluasi menggunakan **histogram** untuk melihat bentuk sebaran data dan **Q-Q Plot** untuk memeriksa keselarasan data terhadap garis distribusi normal. Kombinasi ketiga pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai apakah data memenuhi asumsi normalitas.

B. Langkah – Langkah Percobaan

Contoh data yang dibangkitkan secara random dari distribusi normal dan tidak normal

```
# Langkah – Langkah Percobaan
import numpy as np

# Generate 100 random data dari distribusi normal dengan mean 0 and standard deviation 1
data_normal = np.random.normal(loc=0, scale=1, size=100)
# Generate 100 random data dari distribusi normal antara 0 and 1
data_tidak_normal = np.random.uniform(low=0, high=1, size=100)
```

1. Metode Shapiro-Wilk Test

```
from scipy import stats
# Melakukan uji normalitas dengan metode Shapiro-Wilk
statistic, p_value = stats.shapiro(data_normal)
# Menampilkan hasil uji
alpha = 0.05
print("Nilai Statistik Uji Shapiro-Wilk:", statistic)
print("Nilai p:", p_value)

if p_value > alpha:
    print("Tidak cukup bukti untuk menolak H0. Data terdistribusi normal.")
else:
    print("H0 ditolak. Data tidak terdistribusi normal.")
```

Nilai Statistik Uji Shapiro-Wilk: 0.9840442289582435

Nilai p: 0.270443737803728

Tidak cukup bukti untuk menolak H0. Data terdistribusi normal.

2. Metode Kolmogorov-Smirnov Test

```
from scipy import stats
# Melakukan uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov
statistic, P_value = stats.kstest(data_normal, 'norm')

# Menampilkan hasil uji
alpha = 0.05
print("Nilai Statistik Uji Kolmogorov-Smirnov:", statistic)
print("Nilai p:", P_value)

if p_value > alpha:
    print("Tidak cukup bukti untuk menolak H0. Data terdistribusi normal.")
else:
    print("H0 ditolak. Data tidak terdistribusi normal.")
```

Nilai Statistik Uji Kolmogorov-Smirnov: 0.09163401327904597

Nilai p: 0.34922994322338985

Tidak cukup bukti untuk menolak H0. Data terdistribusi normal.

3. Metode Jarque-Bera Test

```
from scipy import stats
# Melakukan uji normalitas dengan metode Jarque-Bera
statistic, P_value = stats.jarque_bera(data_normal)

# Menampilkan hasil uji
alpha = 0.05
print("Nilai Statistik Uji Jarque-Bera:", statistic)
print("Nilai p:", P_value)

if p_value > alpha:
    print("Tidak cukup bukti untuk menolak H0. Data terdistribusi normal.")
else:
    print("H0 ditolak. Data tidak terdistribusi normal.")
```

Nilai Statistik Uji Jarque-Bera: 0.9692721810520809

Nilai p: 0.6159212955806461

Tidak cukup bukti untuk menolak H0. Data terdistribusi normal.

4. Uji Anderson-Darling

```
import numpy as np
from scipy import stats
np.random.seed(8) # seed untuk reproducibility

# Membuat 100 data acak berdistribusi normal
data_normal = np.random.normal(loc=0, scale=1, size=100)

# Uji Anderson-Darling
result = stats.anderson(data_normal, dist='norm')
print("Nilai Statistik Uji Anderson-Darling:", result.statistic)
print("Tingkat Signifikansi. ", result.significance_level)
print("Kritis Nilai: ", result.critical_values)

# Kesimpulan
if result.statistic < result.critical_values[2]:
    print("Tidak cukup bukti untuk menolak H0, Data terdistribusi normal.")
else:
    print("H0 ditolak, Data tidak terdistribusi normal.")
```

Nilai Statistik Uji Anderson-Darling: 0.3457450635900443

Tingkat Signifikansi. [15. 10. 5. 2.5 1.]

Kritis Nilai: [0.555 0.632 0.759 0.885 1.053]

Tidak cukup bukti untuk menolak H0, Data terdistribusi normal.

C. Langkah – Langkah Praktikum

Soal 1:

1. Uji Shapiro-Wilk dan tentukan apakah data berdistribusi normal atau tidak (gunakan tingkat signifikansi 5%).

```
# Langkah – Langkah Praktikum
# Soal 1
import numpy as np
import scipy.stats as stats
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Dataset
data = np.array([
    58,62,67,70,75,80,85,60,63,68,71,76,81,86,59,64,69,72,77,82,87,61,65,70,
    73,78,83,88,58,66,71,74,79,84,89,60,67,72,77,82,57,63,69,74,79,85,59,65,
    70,80
])

# Uji Shapiro-Wilk
shapiro_stat, shapiro_p = stats.shapiro(data)

print("=== Hasil Uji Shapiro-Wilk ===")
print("Statistik   :", shapiro_stat)
print("p-value     :", shapiro_p)

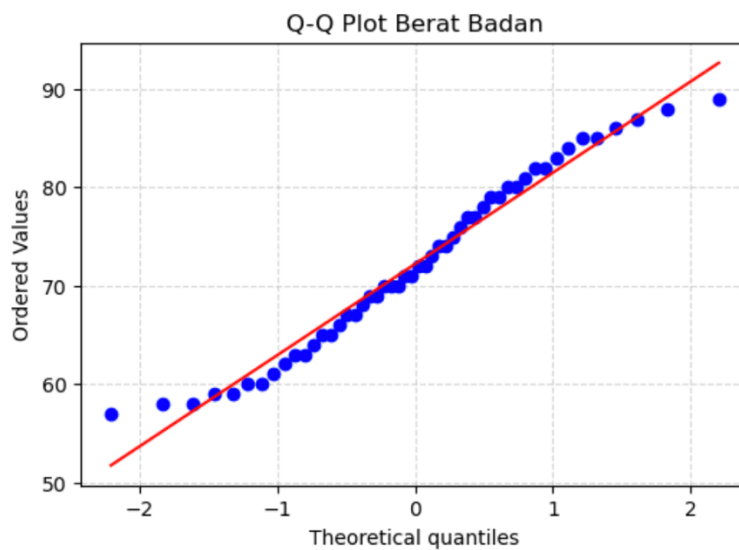
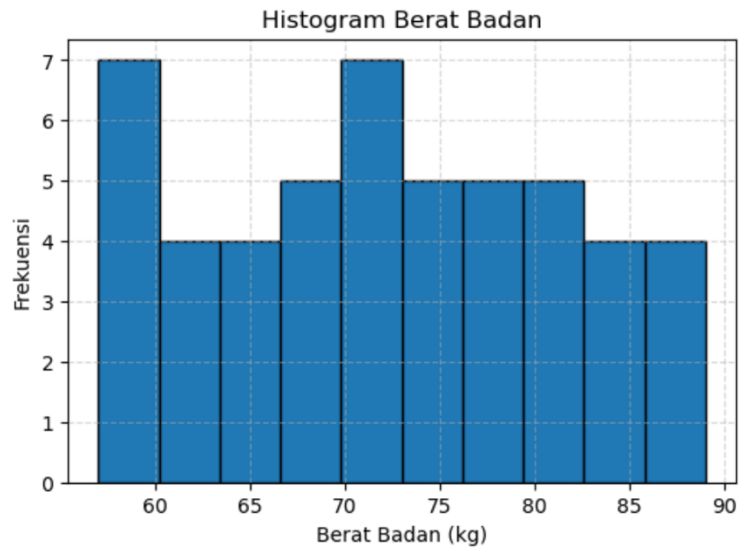
if shapiro_p > 0.05:
    print("Kesimpulan : Data berdistribusi NORMAL (gagal tolak H0)")
else:
    print("Kesimpulan : Data TIDAK berdistribusi normal (tolak H0)")

=== Hasil Uji Shapiro-Wilk ===
Statistik   : 0.962391724372575
p-value     : 0.11197065591108812
Kesimpulan  : Data berdistribusi NORMAL (gagal tolak H0)
```

2. Visualisasikan data dengan Histogram dan Q-Q Plot.

```
# 2. Histogram
plt.figure(figsize=(6,4))
plt.hist(data, bins=10, edgecolor='black')
plt.title("Histogram Berat Badan")
plt.xlabel("Berat Badan (kg)")
plt.ylabel("Frekuensi")
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
plt.show()

# Q-Q Plot
plt.figure(figsize=(6,4))
stats.probplot(data, dist="norm", plot=plt)
plt.title("Q-Q Plot Berat Badan")
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
plt.show()
```



3. Berikan interpretasi hasil uji normalitas tersebut.

Berdasarkan:

- Uji Shapiro–Wilk ($p = 0.112 > 0.05$)
- Histogram terlihat simetris
- Q–Q Plot mengikuti garis normal

Maka dapat disimpulkan bahwa:

Dataset berat badan 50 orang berdistribusi normal.

Soal 2:

1. Uji Kolmogorov-Smirnov dan tentukan apakah data berdistribusi normal atau tidak (gunakan tingkat signifikansi 5%).

```
# Soal 2
import numpy as np
import scipy.stats as stats
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Dataset
data = np.array([
    2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 2.8, 3.3, 3.7, 4.2, 4.7, 5.2, 5.7, 6.2,
    2.9, 3.4, 3.9, 4.4, 4.9, 5.4, 5.9, 6.4, 3.1, 3.6, 4.1, 4.6, 5.1, 5.6, 6.1, 6.6,
    3.2, 3.8, 4.3, 4.8, 5.3, 5.8, 6.3, 6.8
])

# Kolmogorov-Smirnov
mean = np.mean(data)
std = np.std(data, ddof=1)

ks_stat, ks_p = stats.kstest(data, 'norm', args=(mean, std))

print("=== Uji Kolmogorov-Smirnov ===")
print("Statistik :", ks_stat)
print("p-value    :", ks_p)

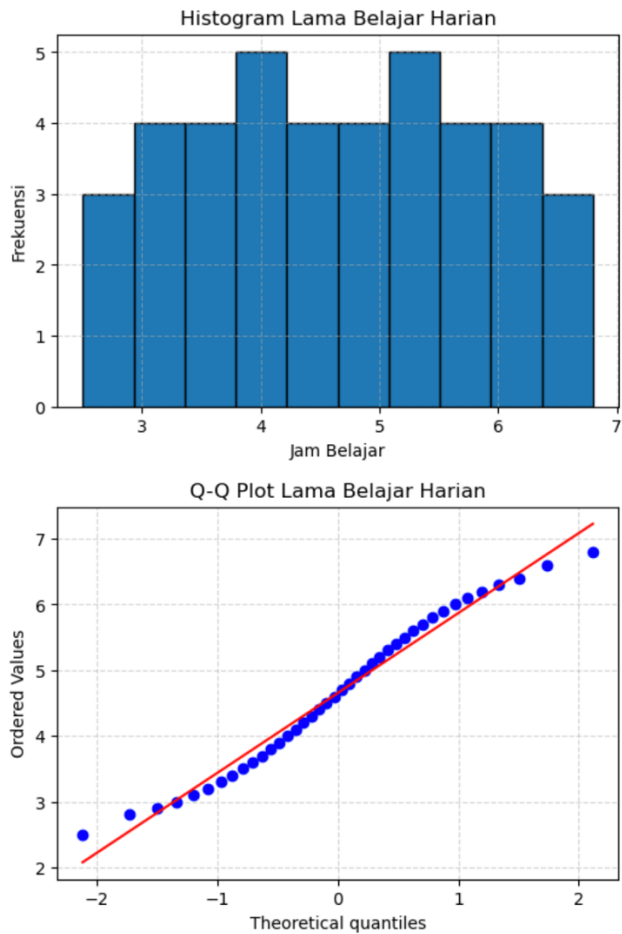
if ks_p > 0.05:
    print("Kesimpulan: Data berdistribusi NORMAL (gagal tolak H0)")
else:
    print("Kesimpulan: Data TIDAK normal (tolak H0)")
```

```
=== Uji Kolmogorov-Smirnov ===
Statistik : 0.06307373716681114
p-value    : 0.9942713336952711
Kesimpulan: Data berdistribusi NORMAL (gagal tolak H0)
```

2. Visualisasikan data menggunakan Histogram dan Q-Q Plot

```
# 2. Histogram
plt.figure(figsize=(6,4))
plt.hist(data, bins=10, edgecolor='black')
plt.title("Histogram Lama Belajar Harian")
plt.xlabel("Jam Belajar")
plt.ylabel("Frekuensi")
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
plt.show()

# Q-Q Plot
plt.figure(figsize=(6,4))
stats.probplot(data, dist="norm", plot=plt)
plt.title("Q-Q Plot Lama Belajar Harian")
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
plt.show()
```



3. Jelaskan apakah data menunjukkan pola distribusi normal atau tidak.

Data lama belajar harian menunjukkan pola distribusi normal, karena hasil uji Kolmogorov-Smirnov memberikan p-value > 0.05 , histogram tampak membentuk pola lonceng, dan Q-Q plot menunjukkan titik-titik mengikuti garis diagonal.

Soal 3:

1. Lakukan Uji Shapiro-Wilk dan tentukan apakah data berdistribusi normal atau tidak (gunakan tingkat signifikansi 5%).

```
# Soal 3
import numpy as np
import scipy.stats as stats
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Dataset
data = np.array([
    56, 60, 62, 65, 68, 70, 72, 75, 78, 80, 82, 85, 88, 90, 92, 95,
    58, 63, 67, 71, 74, 77, 79, 83, 86, 89, 93,
    57, 61, 64, 69, 73, 76, 81, 84, 87, 91, 94, 96,
    59, 66, 70, 76, 82, 88
])

# Uji Shapiro-Wilk
shapiro_stat, shapiro_p = stats.shapiro(data)

print("=== Uji Shapiro-Wilk ===")
print("Statistik :", shapiro_stat)
print("p-value   :", shapiro_p)

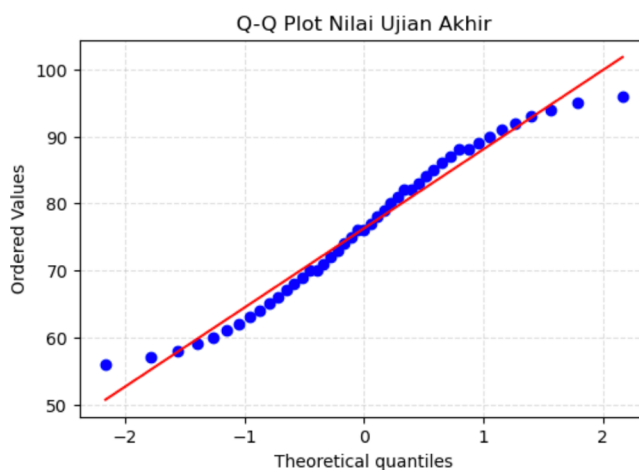
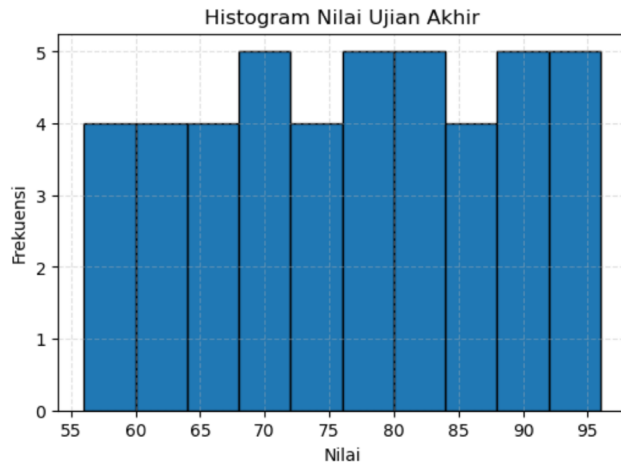
if shapiro_p > 0.05:
    print("Kesimpulan: Data berdistribusi NORMAL (gagal tolak H0)")
else:
    print("Kesimpulan: Data TIDAK normal (tolak H0)")
```

```
=== Uji Shapiro-Wilk ===
Statistik : 0.9621640820647086
p-value   : 0.14768635883525805
Kesimpulan: Data berdistribusi NORMAL (gagal tolak H0)
```

2. Visualisasikan data dengan Histogram dan Q-Q Plot.

```
# 2. Histogram
plt.figure(figsize=(6,4))
plt.hist(data, bins=10, edgecolor='black')
plt.title("Histogram Nilai Ujian Akhir")
plt.xlabel("Nilai")
plt.ylabel("Frekuensi")
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.4)
plt.show()

# Q-Q Plot
plt.figure(figsize=(6,4))
stats.probplot(data, dist="norm", plot=plt)
plt.title("Q-Q Plot Nilai Ujian Akhir")
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.4)
plt.show()
```

3. Interpretasikan hasil uji normalitas dan apakah asumsi distribusi normal dapat diterima.

Data nilai ujian akhir berdistribusi normal, karena hasil uji Shapiro–Wilk menunjukkan p-value > 0.05, histogram berbentuk lonceng, dan Q–Q plot menunjukkan titik mengikuti garis diagonal. Dengan demikian, asumsi distribusi normal dapat diterima.

D. Kesimpulan

Semua dataset—berat badan 50 orang, lama belajar harian 40 siswa, dan nilai ujian akhir 45 siswa—menunjukkan hasil uji normalitas dengan p-value > 0.05 serta didukung oleh histogram yang simetris dan Q–Q plot yang mengikuti garis normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas untuk digunakan dalam analisis statistik parametrik seperti uji t, ANOVA, dan regresi.